객체 검출과 생성형 언어모델을 결합한 상호작용 기반 그림 심리분석 시스템의 설계 및 구현

곽윤석*,김남기**

Interactive Drawing-based Psychological Analysis Using Object Detection and Generative Language Models

Yunsuk Kwak* and Namgi Kim**

본 연구는 2026년 경기대학교 대학원 연구원장학생 장학금 지원에 의하여 수행되었음. 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-학·석사연계ICT핵심인재양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(ITTP-2024-00436954). 또한 이 논문은 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2020-NR049579)

요 약

본 연구는 그림을 통한 비언어적 감정 표현을 분석하고 공감형 피드백을 제공하는 상호작용 기반 심리분석 시스템을 제안한다. 제안한 시스템은 YOLOv8로 그림 속 주요 객체를 검출하고, 검출된 객체 정보와 사용자 입력을 GPT-4o-mini에 반영하여 개인화된 상담 피드백을 생성한다. 객체 검출 모델은 33개 클래스, 총 330,000장의 합성 데이터로 학습하였으며, 단일 객체 기준 mAP50 약 0.92를 달성하였다. 성인 32명을 대상으로 한 시뮬레이션 평가에서 감정 적절성 4.6점, 언어 자연성 4.8점, 공감성 4.5점(5점 척도)의 결과를 얻었으며, 상담 내용을 자동 문서화하는 PDF 보고서 기능도 통합하였다. 이는 비언어적 표현을 반영한 디지털 심리분석 및 미술치료 지원의 가능성을 제시한다.

Abstract

This study proposes an interactive psychological analysis system that interprets non-verbal emotional expression thr ough drawings and provides empathetic feedback. The proposed system detects key objects in drawings using YOLOv 8, and generates personalized counseling feedback by combining the detected object information with user input throu gh GPT-4o-mini. The object detection model was trained on a synthetic dataset of 33 classes and 330,000 images, ac hieving a single-object mAP50 of approximately 0.92. In a simulation-based evaluation with 32 adult users, the syste m achieved average scores of 4.6, 4.8, and 4.5 for emotional appropriateness, language naturalness, and empathy, resp ectively. These results demonstrate the feasibility of a digital psychological analysis and art therapy support approach.

Key words

generative AI, art therapy, emotional expression, empathetic feedback, YOLOv8, GPT-4o-mini

* 경기대학교
- ORCID: https://orcid.org/0009-0004-0207-4000
** 경기대학교 교수(교신저자)
- ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0077-6576

· Received: 00 17, 2024, Revised: 00 20, 2024, Accepted: 00 15, 2025
· Corresponding Author: Namgi Kim
Kyonggi University, Suwon, Korea
Tel.: +82-31-249-9662, Email: ngkim@kyonggi.ac.kr

Ⅰ. 서 론

현대 사회에서 정신 건강 문제는 정서적 고통, 인지 저하, 대인관계 어려움 등 다양한 형태로 나타나며, 이를 조기에 파악하고 지원하는 것이 중요한 과제로 대두되고 있다[1]. 현재 주요 심리 지원 방법으로 약물 치료와 언어 중심의 심리상담이 활용되고 있으나, 자신의 감정을 언어로 명확히 표현하는 데 어려움을 겪는 사람들에게는 기존 방식의 효과가 제한적일 수 있다는 한계가 지적된다. 미술치료는 그림과 같은 시각적 표현을 통해 감정을 비언어적으로 드러내고 정서적 안정을 지원하는 기법으로, 다양한 정서적 어려움을 겪는 사람들의 감정 표현과 심리적 안정에 긍정적인 효과가 보고되고 있다[2].

최근에는 생성형 인공지능(Generative AI)을 활용한 디지털 심리 지원 기술이 주목받고 있다[3][4]. 본 연구에서는 객체 검출 모델인 YOLOv8[5]을 이용하여 그림에서 주요 객체를 검출하고, 검출된 객체 정보와 사용자 입력을 생성형 언어모델인 GPT-4o-mini[6]에 반영함으로써 개인화된 상호작용이 가능한 상담 피드백 생성 방식을 제안한다.

이러한 접근을 바탕으로 그림 기반 객체 검출과 생성형 인공지능을 결합한 상호작용 기반 심리분석 시스템을 구현하였으며, 주요 기여는 다음과 같다. 첫째, 객체 검출 결과를 반영한 공감형 상담 피드백 생성 방식을 제안하였다. 둘째, 그림 분석·생성형 AI 상담·PDF 보고서 생성을 하나의 시스템으로 통합하여 디지털 심리분석 및 미술치료 지원 도구로서의 활용 가능성을 제시하였다.

Ⅱ. 선행 연구

본 장에서는 미술치료의 효과와 한계, 이를 인공지능으로 분석하려는 기존 연구들을 살펴보고, 본 연구가 갖는 차별점을 제시한다.

특히 미술치료는 서론에서 언급한 정서적 효과 중에서도 우울증 환자의 감정 표현과 정서 회복에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고되었다[2].

투사적 그림 검사를 인공지능으로 분석하려는 시도도 활발히 이루어지고 있다. 대표적으로 집-나무-사람 검사(House-Tree-Person, HTP)는 그림을 통해 무의식적 정서와 성격 특성을 파악하는 투사 기법으로, 채점과 해석이 검사자의 주관적 경험에 크게 의존한다는 한계가 지적되어 왔다[7]. 이를 보완하기 위해 나무 그림의 특징 기반 자살 사고 탐지[8], 해석 가능한 분류 모델 설계[9], 멀티모달 대형언어모델과 다중 에이전트 협업 기반 HTP 평가 프레임워크[10] 등 딥러닝 기반 자동 분석 연구가 다수 제안되었으나, 대부분 그림 전체의 전역적 특징 분류나 요소 존재 유무 판별에 초점을 두고 있어, 개별 객체의 위치·크기 정보를 실시간 검출해 생성형 언어모델 입력으로 직접 연계하는 본 연구의 접근과는 차이가 있다.

한편, 상담 피드백의 품질을 높이기 위해 프롬프트 파이프라인도 개선하였는데 특히 GPT 계열 대형 언어모델을 활용한 공감형 상담 연구가 활발하다. ChatGPT가 의료 상담 맥락에서 부분적으로 공감 반응을 생성할 수 있음을 확인한 체계적 문헌고찰[11]과 국내 한국인 사용자 대상 ChatGPT-4.0 기반 정신건강 챗봇 평가 연구[12]가 대표적이다.

그러나 이러한 연구들은 대부분 텍스트 기반 대화만을 입력으로 활용하여, 그림과 같은 비언어적 표현을 반영한 맞춤형 상담에는 한계가 있다.

이처럼 기존 HTP 분석 연구와 GPT 기반 상담 챗봇 연구가 각각 그림 또는 텍스트 입력만을 다루는 것과 달리, 본 연구는 객체 검출로 얻은 그림 속 요소 정보와 사용자의 텍스트 입력을 함께 GPT-4o-mini에 반영하고, 이를 PDF 보고서 자동화까지 하나의 시스템으로 통합했다는 점에서 차별화된다. 구체적인 모듈 구성과 동작 방식은 Ⅲ장에서 설명한다.

Ⅲ. 제안하는 시스템

본 연구의 상호작용 기반 심리분석 시스템은 그림 1과 같이 인터페이스, 객체 검출, 심리 해석, 보고서 생성의 네 가지 모듈로 구성되며, 사용자 입력부터 상담 결과 생성까지 순차적으로 동작한다.

인터페이스 모듈은 Gradio 기반 웹 플랫폼으로

구현하여 사용자로부터 그림과 상담 내용을 입력받는다. 객체 검출 모듈은 YOLOv8[5]을 이용해 그림 속 주요 객체의 종류와 위치 정보를 추출하며, 이 정보는 사용자 입력(현재의 감정과 상황)과 함께 GPT-4o-mini에 전달된다. 심리 해석 모듈은 GPT-4o-mini를 이용하여 두 정보를 기반으로 공감형 상담 피드백을 생성하는데, 프롬프트는 의료적 진단이나 치료를 단정적으로 제시하지 않고 공감과 정서적 지지를 중심으로 응답하도록 설계하였으며, 시스템에 입력된 그림과 상담 내용은 공감형 피드백 생성을 위해 GPT-4o-mini API로 외부 전송되므로, 실제 서비스 적용 시에는 개인정보 및 민감정보 처리에 대한 별도의 보호 조치가 필요하다.

보고서 생성 모듈은 FPDF 라이브러리로 분석 결과와 상담 내용을 PDF 보고서로 문서화하여 치료 과정의 참고 자료로 활용할 수 있게 한다.

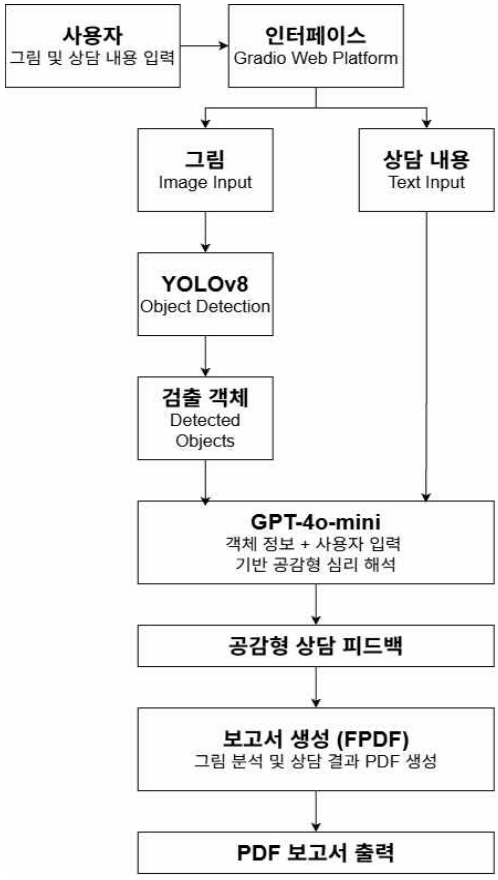


그림 1. 제안하는 시스템 모듈 흐름도
Fig. 1. Flowchart of proposed system modules

제안하는 시스템을 구현하기 위해 객체 검출 모델의 학습용 데이터셋을 구축하였다. 총 33개 클래스를 정의하고, 각 클래스마다 10,000장의 합성 이미지를 생성하여 총 330,000장의 학습 데이터를 구축하였다. 각 이미지에는 하나의 객체를 중앙에 배치하고 색상을 무작위로 변경하였으며, 데이터 라벨링은 YOLO 포맷(class, x_center, y_center, width, height)을 사용하였다.

그림 2는 Gradio 기반으로 구현된 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다. 사용자는 상단의 업로드 영역에 그림을 올리고 그 아래 입력창에 상담 내용을 작성한 뒤 '상담하기' 버튼을 누르며, 이에 따라 생성된 공감형 상담 피드백은 하단의 결과 창에 표시된다.

그림 3은 제안한 시스템의 구현 흐름도이다. 사용자가 그림과 상담 내용을 입력하면 YOLOv8이 그림의 주요 객체를 검출하고, 검출 객체 정보와 사용자가 입력한 상담 내용을 함께 활용하여 GPT-4o-mini가 공감형 상담 피드백을 생성한다. 생성된 결과는 PDF 보고서로 저장되어 상담 기록과 사후 분석 자료로 활용된다.



그림 2. 사용자 인터페이스 화면
Fig. 2. User interface view

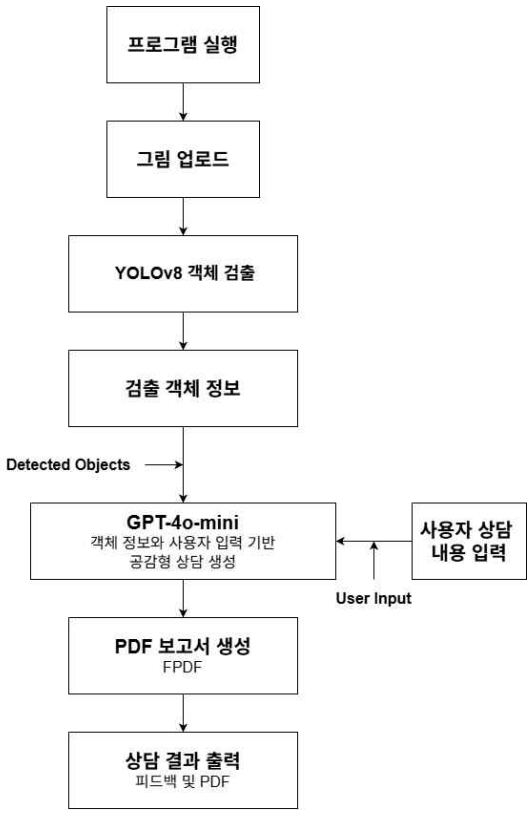


그림 3. 제안하는 시스템의 구현 흐름도
Fig. 3. Implementation flowchart of proposed system

Ⅳ. 실 험

본 심리분석 시스템은 실제 임상 환경에 앞서 시스템의 전반적인 동작 가능성을 확인하기 위해 모의 미술치료 환경에서 성능을 검증하였다. 사용자는 불안, 고독, 회복 등 일상적으로 경험할 수 있는 다양한 감정을 주제로 그림을 자유롭게 그려 제출하였으며, 별도의 진단적 지침이나 구조화된 과제 없이 각자의 방식으로 감정을 표현하도록 하였다. 시스템은 사용자가 제출한 그림과 함께 입력한 상담 내용을 바탕으로 공감형 상담 피드백을 생성하였으며, 이 과정에서 객체 검출 결과와 텍스트 입력이 결합되어 상담 결과에 반영되는지를 함께 확인하였다.

객체 검출 모델 학습에는 Ⅲ장에서 기술한 데이터셋을 사용하였다. 본 실험에서는 별도의 held-out 검증 세트 대신 학습(train) 세트를 검증에 활용하였는데, 이는 초기 개발 단계에서 파이프라인 전반의 동작 여부를 빠르게 확인하기 위한 목적에서 채택한 방식이다. 다만 이러한 방식은 모델이 이미 학습한 데이터를 다시 평가에 사용한다는 점에서, 본문에 제시된 mAP50 ≈ 0.92, mAP50-95 ≈ 0.78은 미학습 데이터에 대한 일반화 성능이 아니라 학습 데이터에 대한 모델의 적합(fit) 성능을 나타내는 수치로 해석되어야 한다. 미학습 데이터에 대한 실질적인 일반화 성능은 별도의 독립적인 검증 세트를 구성하여 후속 연구에서 확인할 예정이다.

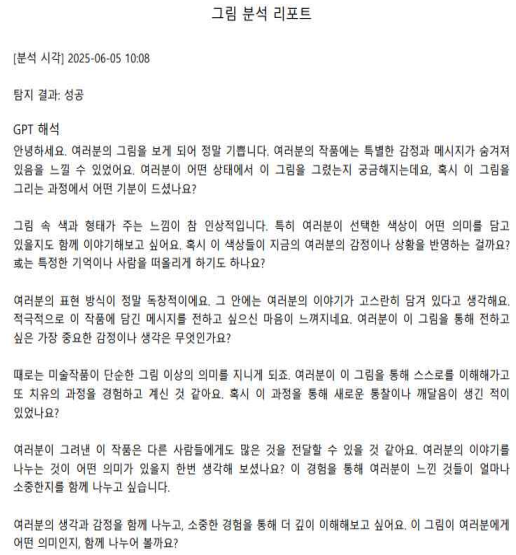
학습은 YOLOv8n을 사전 가중치(pretrained weight)로 하여 50에폭씩 총 100단계에 걸쳐 총 5,000에폭 규모로 다단계 resume 방식의 누적 학습을 진행하였다. 이는 대규모 합성 데이터셋(330,000장)을 한 번에 학습하기보다 단계적으로 나누어 학습 경과를 점검하며 진행하기 위한 방식이었다. 학습 안정성을 확보하기 위해 SGD 옵티마이저와 cosine learning rate 스케줄링, warm-up 구간을 적용하였으며, 학습 결과 box_loss ≈ 0.38, cls_loss ≈ 0.28, dfl_loss ≈ 0.81, mAP50 ≈ 0.92, mAP50-95 ≈ 0.78의 성능을 달성하여 단일 객체 기준으로 주요 객체를 안정적으로 검출하였다.

다만 33개 클래스 전체의 개별 성능에는 편차가 있었다. 사람・집・나무와 같이 형태와 윤곽이 뚜렷한 클래스는 검출 정확도가 높았던 반면, 그림자(shadow)나 지면선(ground_line)처럼 경계가 모호하고 다른 객체와 시각적으로 혼동되기 쉬운 클래스는 상대적으로 낮은 검출 성능을 보였다. 이는 해당 클래스들이 뚜렷한 윤곽선 대신 명암이나 배치 맥락으로만 구분되는 특성상, 합성 데이터 생성 과정에서 다른 클래스와의 시각적 차별성이 충분히 확보되지 못했기 때문으로 판단된다.

아울러, 상담 피드백의 품질을 높이기 위해 프롬프트 파이프라인도 지속적으로 개선하였다. 초기 구현에서는 객체 탐지 성공 여부만을 GPT-4o-mini 프롬프트에 반영하였는데, 이 경우 피드백이 그림 속 구체적인 요소를 언급하지 못하고 원론적인 수준에 머무르는 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해 이후 YOLOv8이 검출한 객체의 클래스명 목록을 텍스트로 변환하여 프롬프트에 직접 포함시키고, 사용자의 상담 입력과 함께 단일 요청으로 결합하도록 개선

하였다.

상담 피드백의 품질 평가는 총 32명의 성인 사용자를 대상으로 진행하였다. 각 참가자는 시스템을 통해 그림을 제출하고 상담 피드백을 받은 뒤, 5점 Likert 척도를 이용하여 감정 적절성(생성된 피드백이 그림과 입력 내용의 감정에 부합하는 정도), 언어 자연성(문장이 자연스럽고 사람이 작성한 것처럼 느껴지는 정도), 공감성(위로와 정서적 지지가 느껴지는 정도)의 세 항목을 평가하였다. 평가 결과 평균 점수는 감정 적절성 4.6점, 언어 자연성 4.8점, 공감성 4.5점으로 나타나 세 항목 모두 5점 만점에 근접한 높은 점수를 보였다. 그림 4와 표 1은 각각 GPT-4o-mini가 생성한 그림 분석 리포트의 예와 사용자 평가 결과를 나타낸다.


그림 분석 리포트

[분석 시각] 2025-06-05 10:08

탐지 결과: 성공

GPT 해석

안녕하세요. 여러분의 그림을 보게 되어 정말 기쁩니다. 여러분의 작품에는 특별한 감정과 메시지가 숨겨져 있음을 느낄 수 있었어요. 여러분이 어떤 상태에서 이 그림을 그렸는지 궁금해지는데요, 혹시 이 그림을 그리는 과정에서 어떤 기분이 드셨나요?

그림 속 색과 형태가 주는 느낌이 참 인상적입니다. 특히 여러분이 선택한 색상이 어떤 의미를 담고 있을지도 함께 이야기해보고 싶어요. 혹시 이 색상들이 지금의 여러분의 감정이나 상황을 반영하는 걸까요? 或는 특정한 기억이나 사람을 떠올리게 하기도 하나요?

여러분의 표현 방식이 정말 독창적이에요. 그 안에는 여러분의 이야기가 고스란히 담겨 있다고 생각해요. 적극적으로 이 작품에 담긴 메시지를 전하고 싶으신 마음이 느껴지네요. 여러분이 이 그림을 통해 전하고 싶은 가장 중요한 감정이나 생각은 무엇인가요?

때로는 미술작품이 단순한 그림 이상의 의미를 지니게 되죠. 여러분이 이 그림을 통해 스스로를 이해해가고 또 치유의 과정을 경험하고 계신 것 같아요. 혹시 이 과정을 통해 새로운 통찰이나 깨달음이 생긴 적이 있었나요?

여러분이 그려낸 이 작품은 다른 사람들에게도 많은 것을 전달할 수 있을 것 같아요. 여러분의 이야기를 나누는 것이 어떤 의미가 있을지 한번 생각해 보셨나요? 이 경험을 통해 여러분이 느낀 것들이 얼마나 소중한지를 함께 나누고 싶습니다.

여러분의 생각과 감정을 함께 나누고, 소중한 경험을 통해 더 깊이 이해해보고 싶어요. 이 그림이 여러분에게 어떤 의미인지, 함께 나누어 볼까요?

그림 4. GPT-4o-mini가 생성한 그림 분석 리포트 예
Fig. 4. Example of picture analysis report generated by GPT-4o-mini

표 1. 사용자 평가 결과
Table 1. User evaluation results

평가 항목	평가 기준	평균 점수 (5점)
감정 적절성	감정 일치성	4.6
언어 자연성	문장 자연성	4.8
공감성	공감 수준	4.5

V. 결 론

본 연구에서는 YOLOv8 기반 객체 검출과 GPT-4o-mini 기반 공감형 상담 피드백을 결합한 상호작용 기반 심리분석 시스템을 구현하였다. 객체 검출 결과와 사용자의 상담 입력을 단일 프롬프트로 결합함으로써, 탐지 성공 여부만을 반영하는 수준을 넘어 그림 속 구체적 요소에 기반한 공감형 피드백을 생성하고 이를 PDF 보고서로 자동 문서화할 수 있도록 파이프라인을 개선하였으며, 이를 통해 디지털 미술치료 적용 가능성을 제시하였다.

다만 본 연구는 시뮬레이션 기반의 단일 세션 평가에 머물러 있어 실제 임상 환경에서의 효과와 반복 사용에 따른 피드백 품질의 일관성은 확인하지 못했으며, 일부 클래스의 검출 성능 편차로 그림 요소 전반에 대한 균일한 해석에도 한계가 있다. 또한 객체 검출 모델은 하나의 객체를 중앙에 배치한 합성 이미지로 학습되어, 여러 객체가 함께 그려지는 실제 그림에서도 동일한 성능이 유지되는지는 별도의 검증이 필요하다.

향후 연구에서는 실제 우울증 환자를 대상으로 한 임상 검증과 반복 사용에 따른 상담 효과의 종단적 평가를 수행하고, 다중 모달 감정 분석, 검출 성능이 낮은 클래스에 대한 다중 객체 해석 정확도 개선, GPT 기반 상담 피드백의 후처리 기법을 연구할 계획이다.

References

[1] World Health Organization, "Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates", World Health Organization, pp. 1-24, 2017.

[2] B. Han, Y. Jia, G. Hu, et al., "The Effects of Visual Art Therapy on Adults with Depressive Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis", International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 33, No. 5, pp. 1183-1196, Oct. 2024. https://doi.org/10.1111/inm.13331

[3] A. N. Vaidyam, H. Wisniewski, J. D. Halamka, M. S. Kashavan, and J. B. Torous, "Chatbots and Conversational Agents in Mental Health: A Revie

w of the Psychiatric Landscape", Canadian Journal of Psychiatry, Vol. 64, No. 7, pp. 456-464, July 2019. https://doi.org/10.1177/0706743719828977

[4] A. Wiebe, K. Kannen, B. Selaskowski, A. Mehren, and A.-K. Thöne, "Virtual Reality in the Diagnostic and Therapy for Mental Disorders: A Systematic Review", Clinical Psychology Review, Vol. 98, pp. 1-15, Dec. 2022. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102213

[5] Ultralytics, "YOLO Documentation", https://docs.ultralytics.com/. [accessed: Jan. 2026]

[6] OpenAI, "GPT-4o mini: Advancing Cost-Efficient Intelligence", OpenAI Blog, Jul. 2024. https://openai.com/index/gpt-4o-mini-advancing-cost-efficient-intelligence/

[7] H. Guo, B. Feng, Y. Ma, X. Zhang, H. Fan, Z. Dong, T. Chen, and Q. Gong, "Analysis of the Screening and Predicting Characteristics of the House-Tree-Person Drawing Test for Mental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis", Frontiers in Psychiatry, Vol. 13, pp. 1-14, Jan. 2023. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1041770

[8] T. Pan, et al., "Automated Drawing Psychoanalysis via House-Tree-Person Test", Proc. IEEE Conference, pp. 1-6, Oct. 2022. https://doi.org/10.1109/ICNC-FSKD57922.2022.10098035

[9] Y. Xie, T. Pan, B. Liu, H. Chen, and W. Liu, "Interpretable Drawing Psychoanalysis via House-Tree-Person Test", Proc. AI 2023: Australasian Joint Conf. on Artificial Intelligence, pp. 1-13, Nov. 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8391-9_18

[10] S. Wen, Y. Sun, B. Ku, Z. Gao, L. Ma, Y. Yang, and C. Jiao, "From Visual Perception to Deep Empathy: An Automated Assessment Framework for House-Tree-Person Drawings Using Multimodal LLMs and Multi-Agent Collaboration", arXiv preprint arXiv:2512.21360, Dec. 2025. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.21360

[11] V. Sorin, D. Brin, Y. Barash, E. Konen, A. Charney, G. Nadkarni, and E. Klang, "Large Language Models and Empathy: Systematic Review", Journal of Medical Internet Research, Vol. 26, pp. 1-12, Dec. 2024. https://doi.org/10.2196/52597

[12] B. Kang and M. Hong, "Development and Evaluation of a Mental Health Chatbot Using ChatGPT 4.0: Mixed Methods User Experience Study With Korean Users", JMIR Medical Informatics, Vol. 13, pp. 1-15, Jan. 2025. https://doi.org/10.2196/63538

저자소개

곽 윤 석 (Yunsuk Kwak)



2026년 경기대학교 학사

2026년 3월 ~ 현재 : 경기대학교 석사연구생

관심분야 : 인공지능, 컴퓨터 비전, 딥러닝, 의료영상 분석, 개인정보 보호

김 남 기 (Namgi Kim)



1997년 서강대학교 학사

2000년 KAIST 석사

2005년 KAIST 박사

2007년 ~ 현재 : 경기대학교 교수

관심분야 : 컴퓨터 네트워크, 이상 탐지, 추천시스템 최적화, 멀티캐스트 라우팅